

TYPE D'ÉPREUVE : **D**

Durée 1h30

Le sujet comprend trois (3) pages, deux (2) exercices et dix (10) questions. Donnez les réponses aux questions sur la feuille du lecteur optique. Le barème est le suivant: réponse correcte = 1 Pt, réponse incorrecte = -1 Pt, pas de réponse = 0 Pt.

ECUE 2

Exercice 1

Q1 : Qu'est-ce qu'un système conservatif ?

A	La résultante des forces dérive d'une énergie potentielle ☒
C	Son énergie cinétique est conservée
B	Une balle sur une table à coussin d'air

Q2 : Qu'est-ce qu'un système non conservatif ?

A	Un système qui a trop de variables
C	Une énergie mécanique qui varie au cours du temps ☒
B	Une étoile dans la galaxie

Q3 : La quantité de mouvement totale d'un système mécanique est conservée

A	Lorsque ce dernier est isolé ☒
C	Lorsque ce dernier n'est pas isolé
B	Lorsque ce dernier est soumis à des interactions extérieures

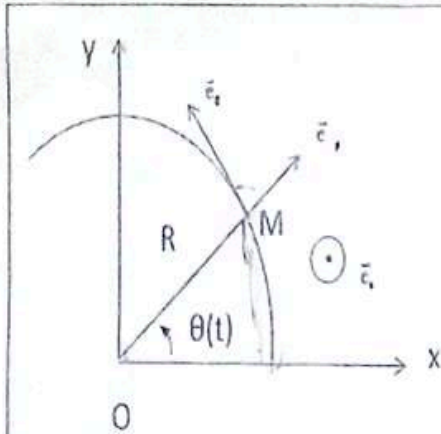
Q4 : La quantité de mouvement $\vec{p}$ ou l'énergie cinétique E_c d'un système mécanique

A	varient lors d'un changement de référentiel ☒
C	ne varient pas lors d'un changement de référentiel ☒
B	sont nulles lors d'un changement de référentiel

Q5 : Quel est le lien entre le moment cinétique et le moment de la force ?

A	Sa dérivée est positive
C	Le moment de la force est la dérivée du moment cinétique ☒
B	le moment cinétique est la dérivée du moment de la force

Exercice 2



Un objet assimilé à un point matériel M de masse m est contraint d'évoluer, dans le plan $[Ox, Oy]$, le long d'un cercle de rayon R et de centre O . Le point O , les axes (Ox) et (Oy) sont axes dans le référentiel $\mathcal{R}$. On souhaite étudier le mouvement de l'objet dans le référentiel $\mathcal{R}$ du laboratoire supposé galiléen, auquel nous associons le repère cylindrique $(O, \vec{e}_\rho, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$ - voir figure. On repère la position de l'objet grâce à la coordonnée $\theta(t)$. Il évolue dans un champ de forces dont la résultante est donnée par: $\vec{F} = T \vec{e}_\rho + b \sin(b\theta) \vec{e}_\theta$ où b est une constante positive ($b \neq 1, 2, 3, \dots$) et T la composante de la force $\vec{F}$ selon le vecteur $\vec{e}_\rho$. A l'instant initial $t = 0$, l'objet est à l'arrêt et $\theta = 0$.

Q6 : Le module de la vitesse a pour expression

A $v = \sqrt{\frac{R}{m}} [1 - \sin(b\theta)]$

B $v = \sqrt{\frac{2R}{m}} [1 - \cos(b\theta)]$

C $v = \sqrt{\frac{R}{m}} [1 - \cos(b\theta)]$

D $v = \sqrt{\frac{2R}{m}} [1 - \sin(b\theta)]$

Q7 : L'accélération angulaire $\ddot{\theta}$ est égale à

A $\frac{d^2\theta}{dt^2} = \frac{1}{R^2} \frac{dv}{d\theta}$

B $\frac{d^2\theta}{dt^2} = \frac{1}{R} \frac{dv}{d\theta}$

C $\frac{d^2\theta}{dt^2} = \frac{v^2}{R} \frac{dv}{d\theta}$

D $\frac{d^2\theta}{dt^2} = \frac{v}{R^2} \frac{dv}{d\theta}$ ✗

E $\frac{d^2\theta}{dt^2} = \frac{v}{R} \frac{dv}{d\theta}$

Q8 : Le travail W de la force lorsque l'objet a parcouru un tour complet est égal à

A $W = 2R[1 - \sin(2\pi b)]$

B zéro

C $W = R[1 - \cos(2\pi b)]$ ✗

D $W = 2R[1 - \cos(2\pi b)]$

E $W = R[1 - \sin(2\pi b)]$

Q9 : L'expression de T est

A	$2[1 - \cos(b\theta)]$
---	------------------------

B	$-2[1 - \sin(b\theta)]$
---	-------------------------

C	$-2[1 - \cos(b\theta)]$
---	-------------------------

D	$1 - \cos(b\theta)$
---	---------------------

E	$1 - \sin(b\theta)$
---	---------------------

F	$2[1 - \sin(b\theta)]$
---	------------------------

Q10 : L'expression de l'énergie cinétique est

A	$E_c = \frac{R}{2}[1 - \sin(b\theta)]$
---	--

B	$E_c = R[1 - \cos(b\theta)]$
---	------------------------------

C	$E_c = \frac{R}{2}[1 - \cos(b\theta)]$
---	--

D	$E_c = R[1 - \sin(b\theta)]$
---	------------------------------